



วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application Development for Mobile Devices



อ. พิชัย จอดพิมาย
ห้อง 970

pichai_jo@rmutto.ac.th

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

3. เพื่อให้ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียน

การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ	การศึกษาด้วยตนเอง
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)	5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)

วิธีการประเมิน

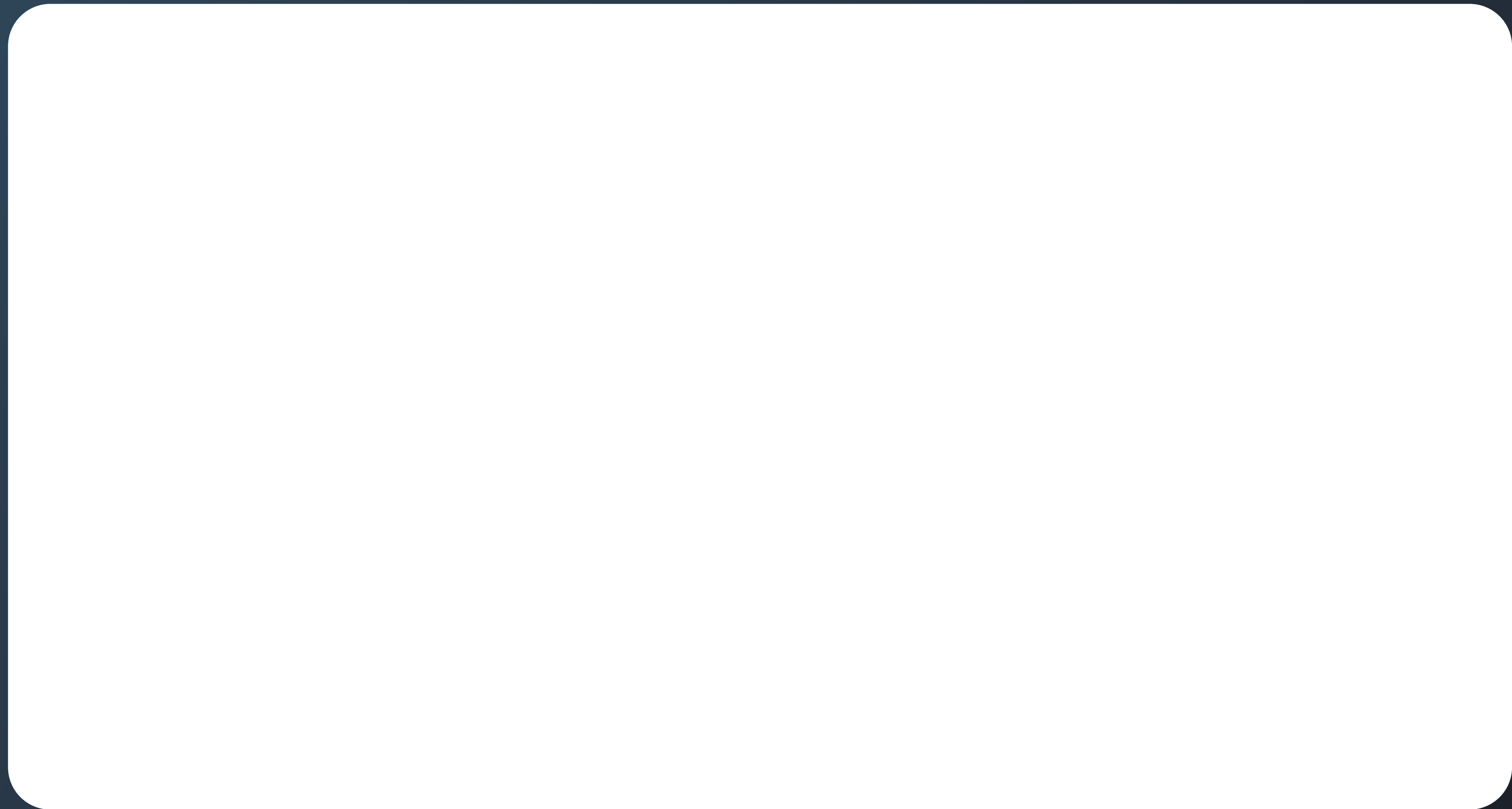
วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล (ร้อยละ)
แบบฝึกหัด/สอบย่อย	20
โครงงาน	30
สอบกลางภาค	25
สอบปลายภาค	25

เกณฑ์ระดับคะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน (เกรด)
80-100	A
75-79	B+
70-74	B
65-69	C+
60-64	C
55-59	D+
50-54	D
0-49	F

แผนการเรียนรู้

สัปดาห์ที่	เนื้อหา
1	บทที่ 1 : แนะนำการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
2	บทที่ 2 : ภาษาโปรแกรมดาร์ท (Dart)
3-7	บทที่ 3 : การพัฒนาฟรอนต์เอนด์
8	สอบกลางภาค
9-15	บทที่ 4 : การพัฒนาแบล็กเอนด์
16	นำเสนอโครงงาน
17	สอบปลายภาค





แนะนำการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ด้วยฟลัตเตอร์ (Flutter)

1. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
2. Tech Stack ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
3. ขั้นตอนการติดตั้ง Git/GitHub
4. ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Desktop
5. ขั้นตอนการติดตั้ง Flutter
6. การสร้าง Flutter Project

1. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

SDLC (Software Development Life Cycle) คือ กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน (Planing) จนกระทั่งซอฟต์แวร์ถูกนำไปใช้งานจริง (Deployment) รวมไปถึงช่วงของการบำรุงรักษา (Maintenance)

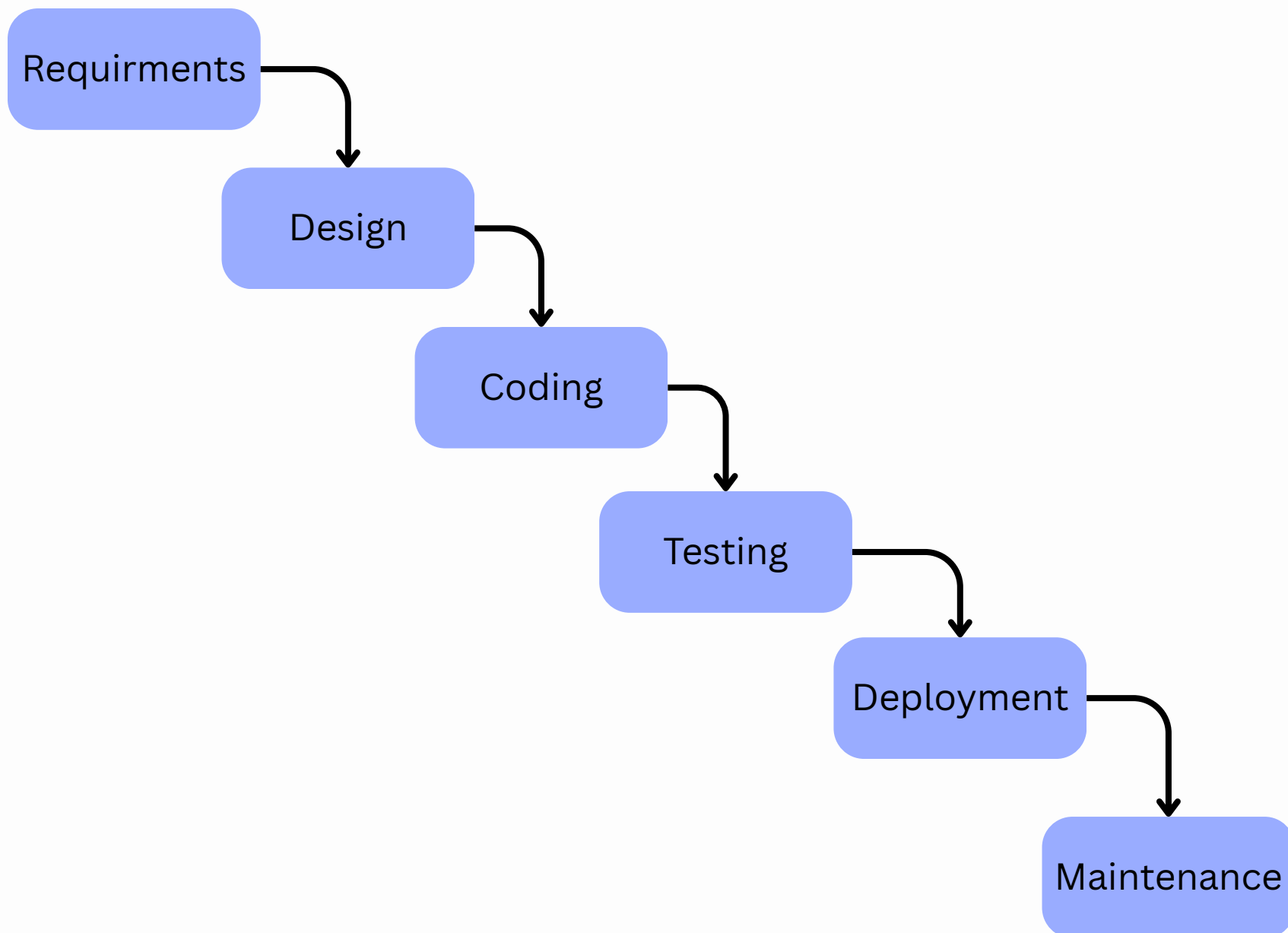
SDLC เน้นการให้ภาพรวมของกระบวนการพัฒนา ขณะที่ Software Process Models ต่าง ๆ จะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างของ Models เช่น

- Waterfall Model
- Scrum Framework
- DevOps Methodology

ตารางที่ 1-1 : Software Development Life Cycle (SDLC)

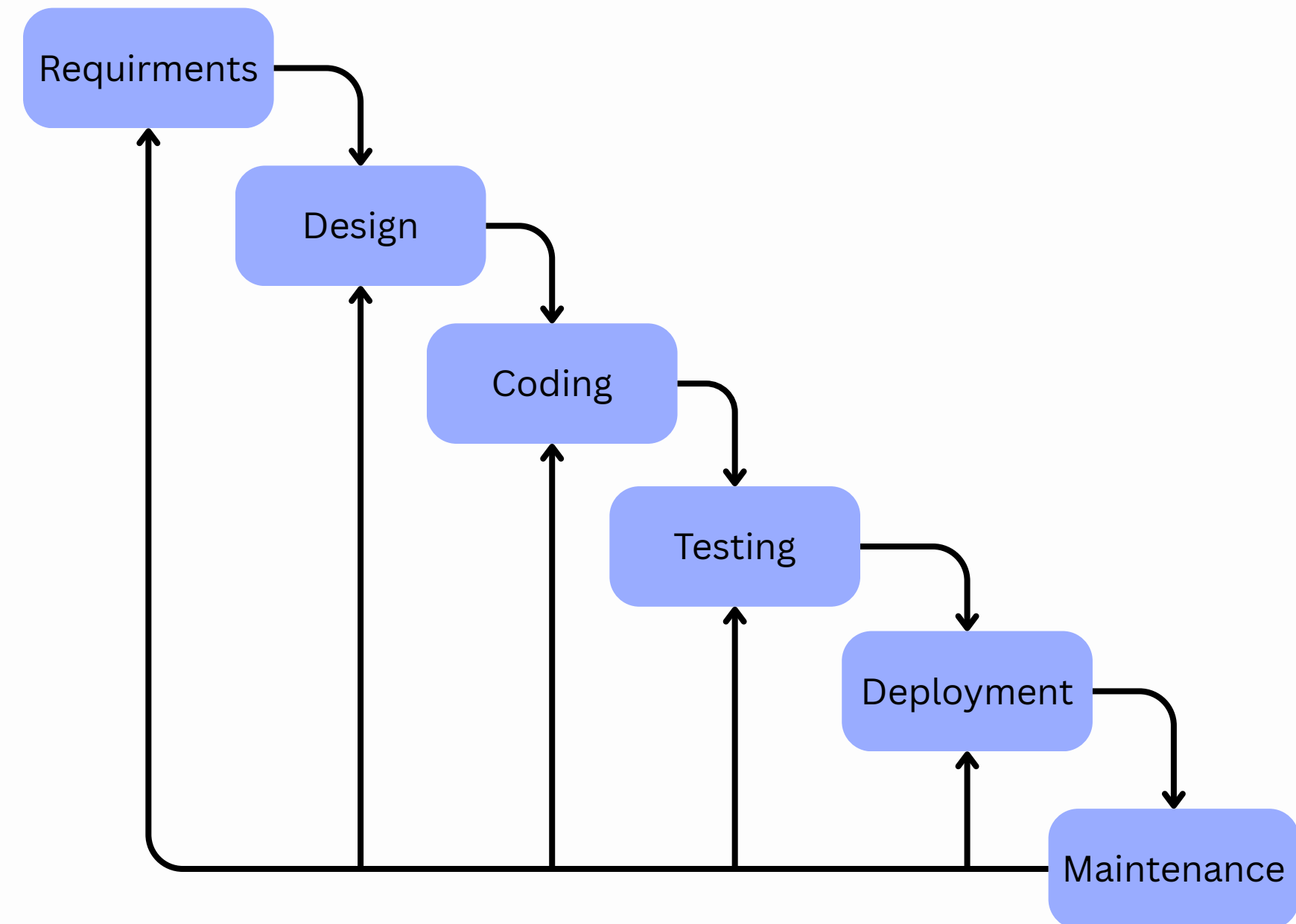
Process	Description
Planning	แผนโครงการเบื้องต้น เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความเสี่ยง คน งบประมาณ และ กำหนดการ (timeline)
Requirement Analysis	รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำเอกสารความต้องการของผู้ใช้งาน (functional และ non-functional)
System Design	ออกแบบโครงสร้างระบบ เช่น Architecture, Database, UI/UX
Implementation	เขียนโปรแกรมตามแบบที่ออกแบบไว้ รวมถึงการทำ Unit Test
Testing	ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาด เช่น Functional Test, Performance Test, UAT
Deployment	นำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จไปติดตั้งใช้งานจริง (Production)
Maintenance	ดูแล ปรับปรุง แก้ไขเมื่อมี bug หรือความต้องการใหม่

- เป็นการพัฒนาแบบ Sequential Development : ต้องทำขั้นตอนก่อนหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วค่อยทำขั้นถัดไปแบบไม่มีการย้อนกลับ คล้ายน้ำตก (Waterfall)
- เป็นการพัฒนาแบบ Document-driven : มีเอกสารชัดเจนในแต่ละขั้นตอน เช่น SRS, SDD, Test Case, Manual
- เป็นการพัฒนาแบบ Plan-driven : วางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งหมดก่อนเริ่มพัฒนา จึงเหมาะกับโครงการที่มีความต้องการชัดเจนตั้งแต่ต้น
- ผู้ใช้งานได้เห็นตัวซอฟต์แวร์เมื่อใกล้ขั้นสุดท้ายของโครงการ



ภาพที่ 1-1ก : Waterfall Model

- เป็นการพัฒนาแบบ Iterative Development
- ปรับปรุงจาก Waterfall Model เพื่อให้สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาด (Defect) ได้
- เหมาะกับโครงการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังผ่านแต่ละขั้น

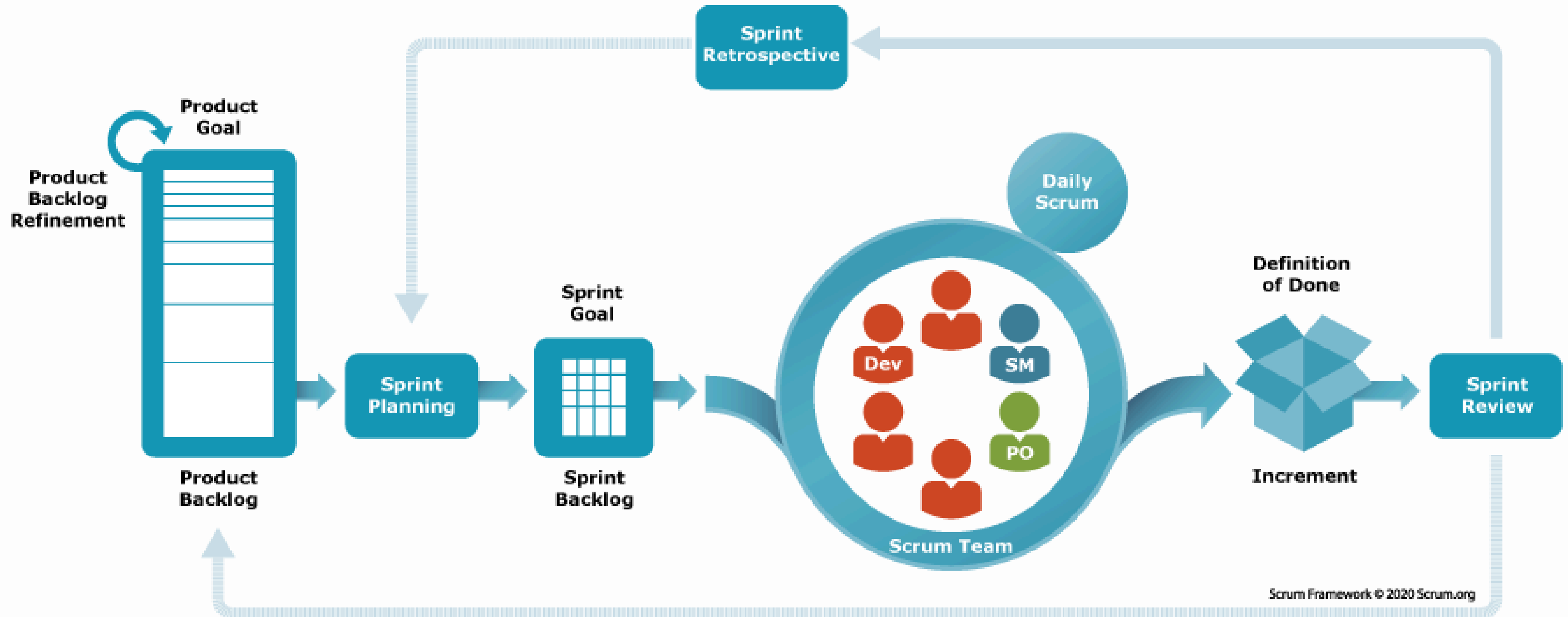


ภาพที่ 1-1ข : Iterative Waterfall Model

ภาพที่ 1-1 : Waterfall Mode และ Iterative Waterfall Modell

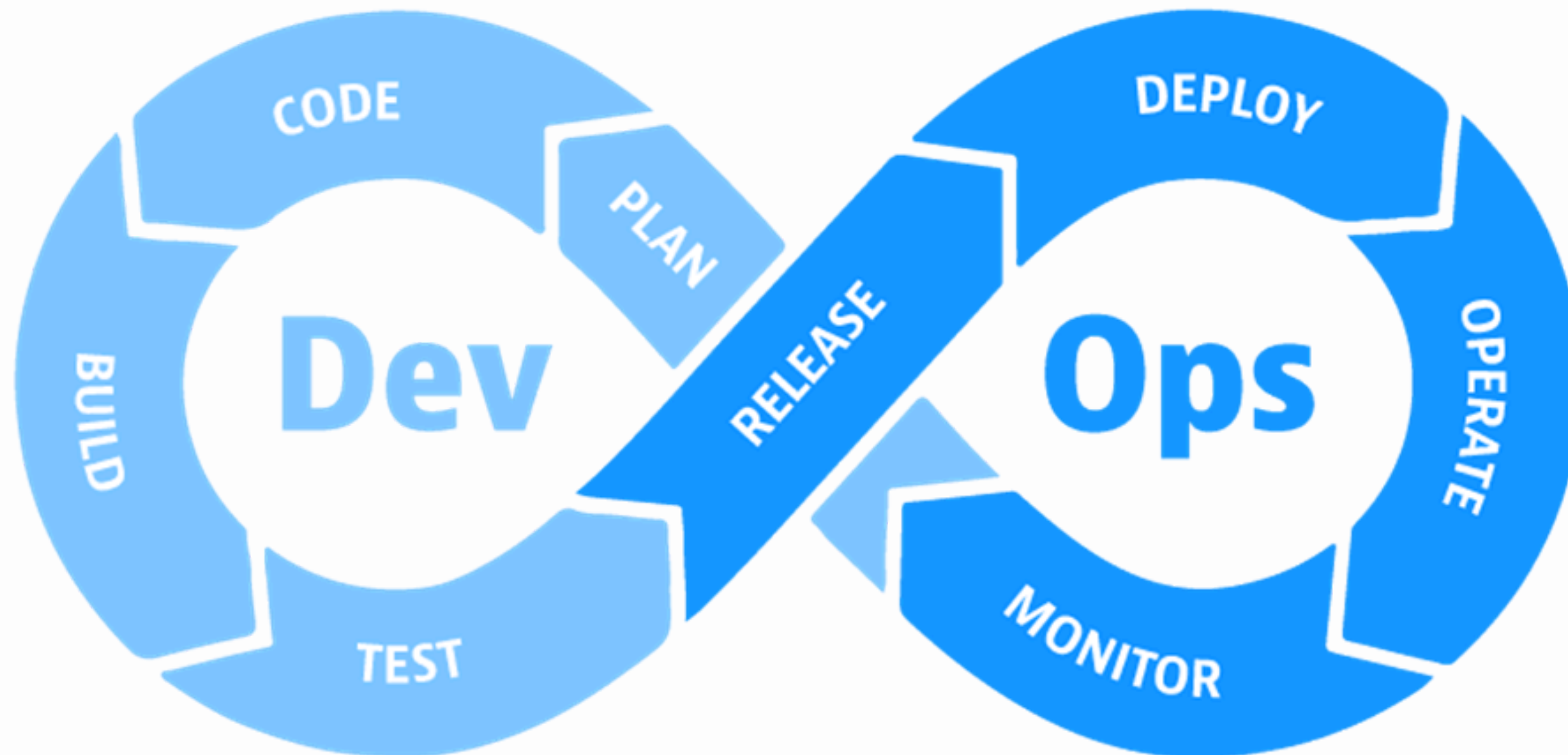
- เป็นการพัฒนาแบบ **Iterative** และ **Incremental** Developments
- เป็นรูปแบบหนึ่งของ **Agile Development** ที่เน้นการพัฒนาแบบเป็นรอบ (**Sprint**)
- มีการแบ่งรอบการทำงานเรียกว่า Sprint แต่ละ Sprint ใช้เวลา **2-4 สัปดาห์**
- มีการประชุมสั้นๆทุกวันเรียกว่า **Daily Scrum** หรือ **Stand-up Meeting** (ไม่เกิน 15 นาที)
- ใช้ **Product Backlog** และ **Sprint Backlog** ในการวางแผนและติดตามงาน
- มีงานสำคัญ : **Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective**

- ทีมพัฒนามีขนาดเล็ก (Small Size) **ประมาณ 3-9 คน**
- มีบทบาทสำคัญ 3 ตำแหน่ง:
 - **Product Owner** – กำหนดความต้องการและลำดับความสำคัญ
 - **Scrum Master** – สนับสนุนทีมและขจัดอุปสรรค
 - **Development Team** – ทีมพัฒนาที่ลงมือสร้างงาน

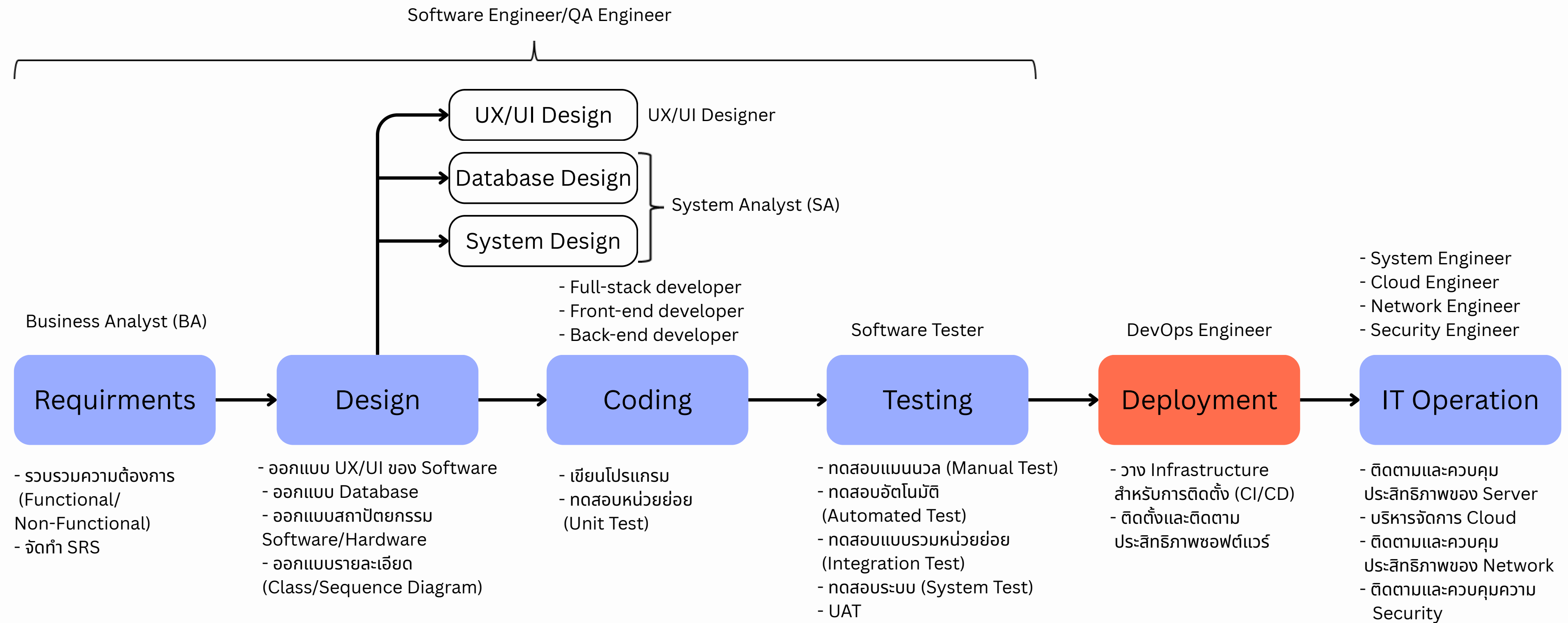


ภาพที่ 1-2 : Scrum Framework

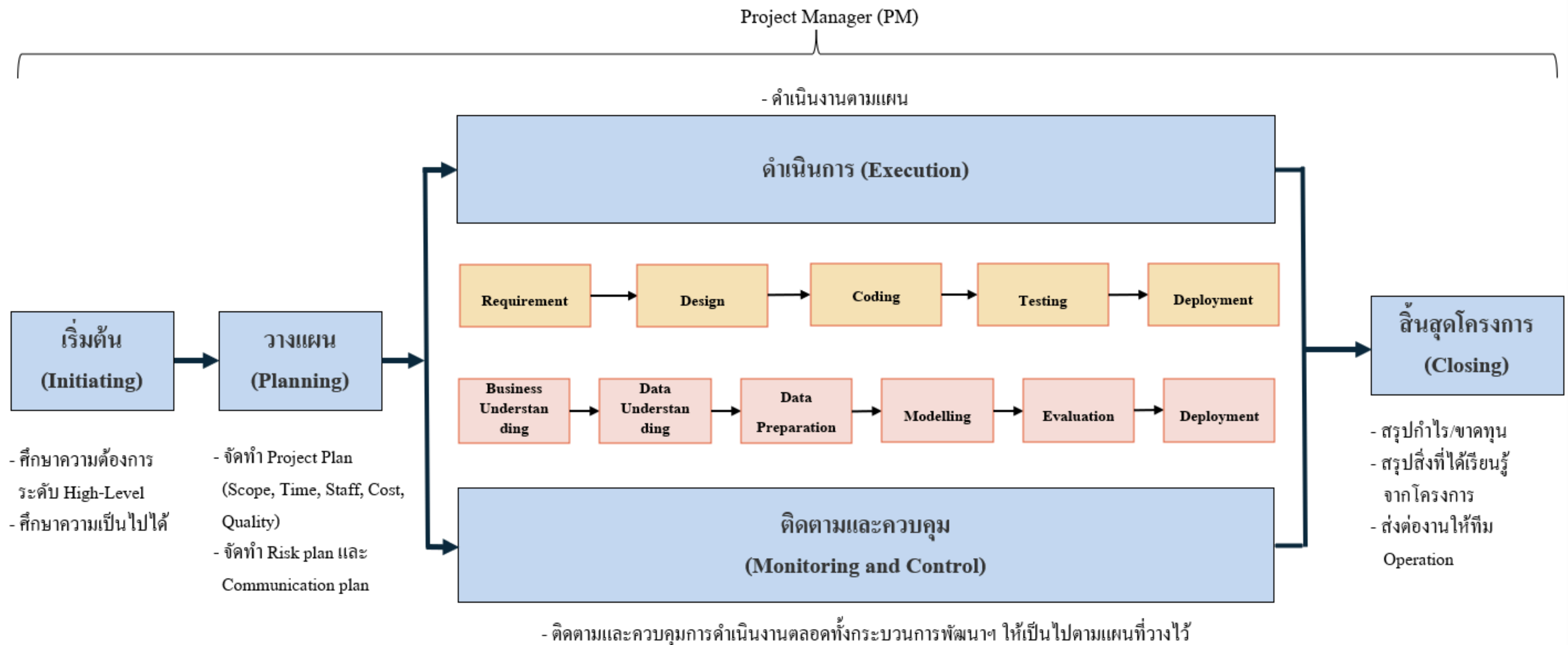
- เน้นการทำงานร่วมกันของฝ่าย Software **Development** และ **Operations**
- เน้นการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Tools)
 - Continuous Integration (CI): การรวมโค้ดและทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 - Continuous Delivery (CD): การติดตั้งซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
- เน้นการวัดผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น
 - การมอนิเตอร์ระบบ (Monitoring)
 - การวิเคราะห์ Log และ Feedback เพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 1-3 : DevOps Methodology



ภาพที่ 1-4 : ตำแหน่งงานและหน้าที่ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์



Note : This process is based on PMI's process group.

ภาพที่ 1-5 : Project Management Process

ตารางที่ 1-2 : ตัวอย่าง Resume ด้าน Software Development

Position	Resume
Business Analyst	https://drive.google.com/file/d/1YEGGRmIbBK3-ZT0wLeT66NPjR4dHXDEc/view?usp=sharing
System Analyst	https://drive.google.com/file/d/1keVTEHlrMfm4iXvjOO3ri1kq26az2CEX/view?usp=sharing
UX/UI Designer	https://drive.google.com/file/d/1_zD6X3FRgDn4TlrjgCLodt_qBHrP-DXH/view?usp=sharing
Front-End Developer	https://drive.google.com/file/d/1lIMZpApPtEL7X_C6ZLOdsmHyP9ZWfYtX/view?usp=sharing
Back-End Developer	https://drive.google.com/file/d/11LuhC--dG8NxsOzWTCfwvp0LLv3wubl-/view?usp=sharing
Full-Stack Developer	https://drive.google.com/file/d/1-8Wsufh2ktXiztC8r92eVHNxulzbQrql/view?usp=sharing
QA Engineer/Tester	https://drive.google.com/file/d/1iQaEBJ_UUBgcMUQ7Em2fPgE6n1uy_YLN/view?usp=sharing

ตารางที่ 1-3 : ตัวอย่าง Resume ด้าน IT Infrastructure

Position	Resume
DevOps Engineer	https://drive.google.com/file/d/1U_aSTd25sbR5s7xlrLJfCHJMP00iQqwf/view?usp=sharing
System Engineer	https://drive.google.com/file/d/1fbqEtBsltwPS5a4i1EY3uW7j95CmtZSK/view?usp=sharing
Security Engineer	https://drive.google.com/file/d/11Zm_qwMhuJQpNrE9Qbqh-CTaUEWsjUOv/view?usp=sharing
Network Engineer	https://drive.google.com/file/d/1P7Q3j-4l-KIBx86gWxkZ0vsBiz1WLSFu/view?usp=sharing

ตารางที่ 1-4 : ตัวอย่าง Resume ด้าน Data Science/AI

Position	Resume
Data Analyst	https://drive.google.com/file/d/1oy-LFvxECJ00e61g8KuODo-LsOrxPYji/view?usp=sharing
Data Engineer	https://drive.google.com/file/d/1VrECA09Z9bG9XD3w2lniSW-946oL_roL/view?usp=sharing
Data Scientist	https://drive.google.com/file/d/1nVu7L_NIDMtio47ohy8eCqCCVo72hhM/view?usp=sharing
ML/AI Engineer	https://drive.google.com/file/d/1ECC9Xy_sAVn2ndjjyUqMxUX4S1GX7a10/view?usp=sharing

2. Tech Stack ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Front-End



Web



Mobile

Back-End



API



Database



ML Model

Server



DevOps



Monitoring & Test



Monitoring



Test

3. ขั้นตอนการติดตั้ง Git/GitHub

1. ดาวน์โหลด Git

ดาวน์โหลด : <https://git-scm.com/install/windows>

2. รับไฟล์ติดตั้ง

Double Click ที่ ไฟล์ เช่น Git-2.52.0-64-bit

3. ตรวจสอบการติดตั้ง

```
c:\> git --version
```

4. ตั้งค่า Git

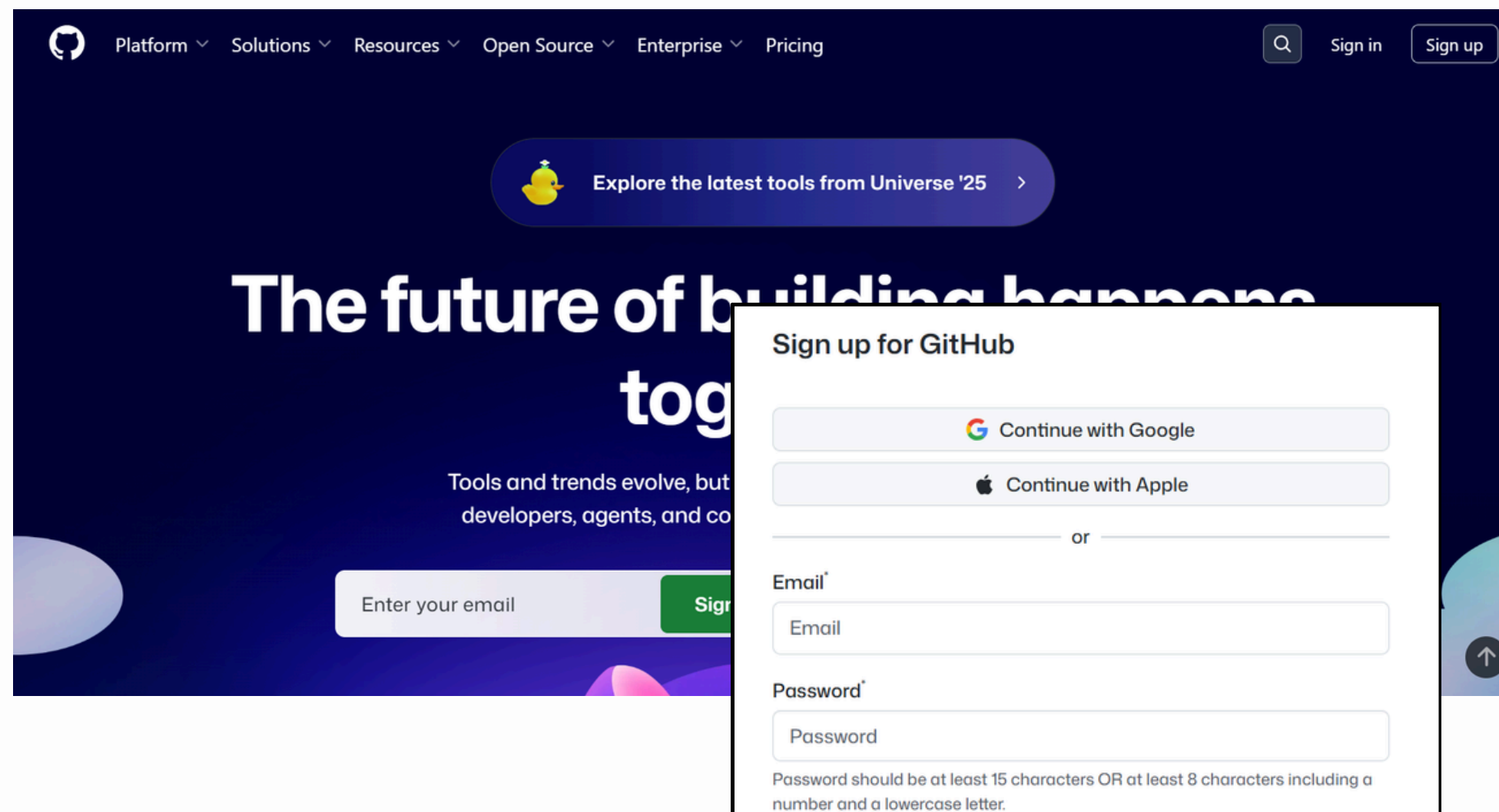
```
c:\> git config --global user.name "your name"
```

```
c:\> git config --global user.email "email@example.com"
```

5. ตรวจสอบการตั้งค่า

```
c:\> git config --list
```

6. สร้างบัญชี GitHub



- ไปที่ <https://github.com>
- คลิก “Sign Up”
- เลือกวิธีการ Sign Up เช่น เลือก Gmail
- Verify email
- ทำการ Sign In / Login

4. ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Desktop

ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Desktop บน Windows มีดังนี้

1. ตรวจสอบและเปิดใช้งาน Hardware Virtualization
2. ตรวจสอบและเปิดใช้งาน Windows Subsystem for Linux (WSL) 2
3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Docker Desktop
4. เปิดใช้งาน Docker Desktop และสมัคร Docker Hub

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบและเปิดใช้งาน Hardware Virtualization

☰

Processes

Performance

App history

Startup apps

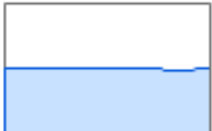
Users

Details

Services

Performance

CPU
20% 2.83 GHz

Memory
8.4/15.9 GB (53%)

Disk 0 (G: C: D:)
SSD (NVMe)
4%

Wi-Fi
Wi-Fi
S: 32.0 R: 8.0 Kbps

GPU 0
Intel(R) UHD Graphics ...
13%

60 seconds

Utilization
20%

Speed
2.83 GHz

Processes
254

Threads
3257

Handles
124312

Base speed:
1.80 GHz

Sockets:
1

Cores:
4

Logical processors:
8

Virtualization: Enabled

L1 cache:
256 KB

- **เปิด Task Manager:** กดปุ่ม Ctrl + Shift + Esc พร้อมกัน หรือคลิกขวาที่แถบ Taskbar แล้วเลือก Task Manager
- **ไปที่แท็บ Performance:** คลิกที่แท็บ Performance ที่อยู่ด้านซ้ายมือ
- **เลือก CPU:** คลิกที่ CPU
- **ตรวจสอบ Virtualization:** ที่ด้านล่างของหน้าจอ ส่วนของ CPU หากคุณเห็น Virtualization: Enabled แสดงว่าเปิดใช้งานแล้ว หากเป็น Disabled แสดงว่าปิดใช้งานอยู่ **ให้ทำการเปิดใช้งาน Hardware Virtualization (Intel VT-x / AMD-V) ที่ BIOS**

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบและเปิดใช้งาน WSL 2

- ทำการติดตั้ง wsl ด้วยคำสั่ง ดังนี้

```
C:\> wsl --install
```

ubuntu จะถูกติดตั้งมาให้อัตโนมัติ หากต้องการติดตั้ง wsl พร้อม distro อื่น เช่น kali linux ก็สามารถทำได้

- การติดตั้ง wsl พร้อม kali linux ดังนี้

```
C:\> wsl --install -d kali-linux
```

ในติดตั้งระบบจะให้ทำการกำหนด username และ password สำหรับ linux

- ตรวจสอบเวอร์ชัน ดังนี้

```
C:\> wsl --version
```

- หากต้องการอัปเดตเวอร์ชัน ให้ใช้คำสั่ง ดังนี้

```
C:\> wsl --update
```

- ตรวจสอบว่ามี distro อะไรบ้างที่สามารถติดตั้งได้ ดังนี้

```
C:\> wsl --list --online
```

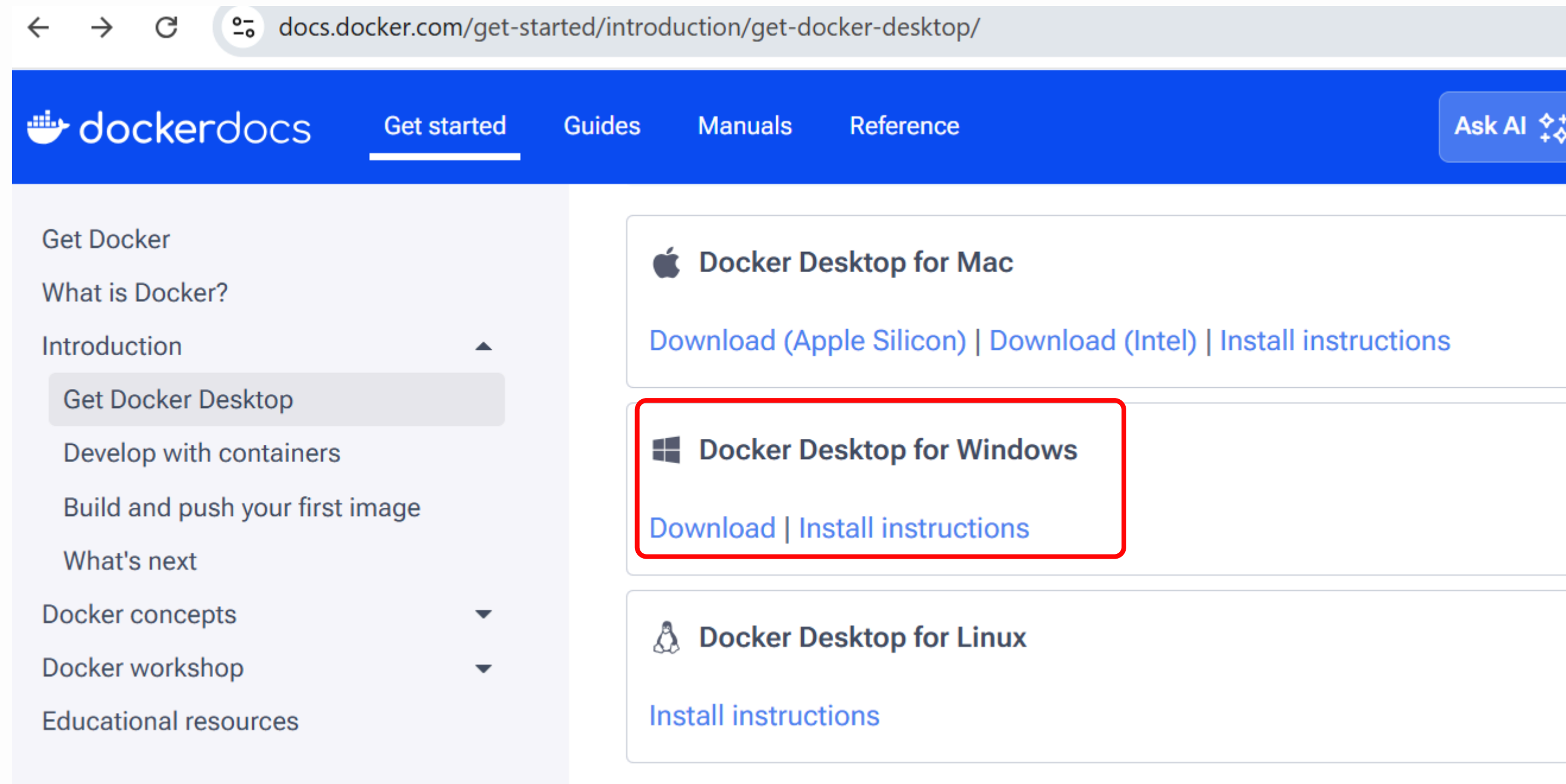
- ตรวจสอบ distro ที่ได้ทำการติดตั้งแล้ว ดังนี้

```
C:\> wsl --list
```

ขั้นตอนที่ 3 : ดาวน์โหลดและติดตั้ง Docker Desktop

- **ดาวน์โหลด Docker Desktop จากเว็บไซต์**

<https://docs.docker.com/get-started/introduction/get-docker-desktop/>

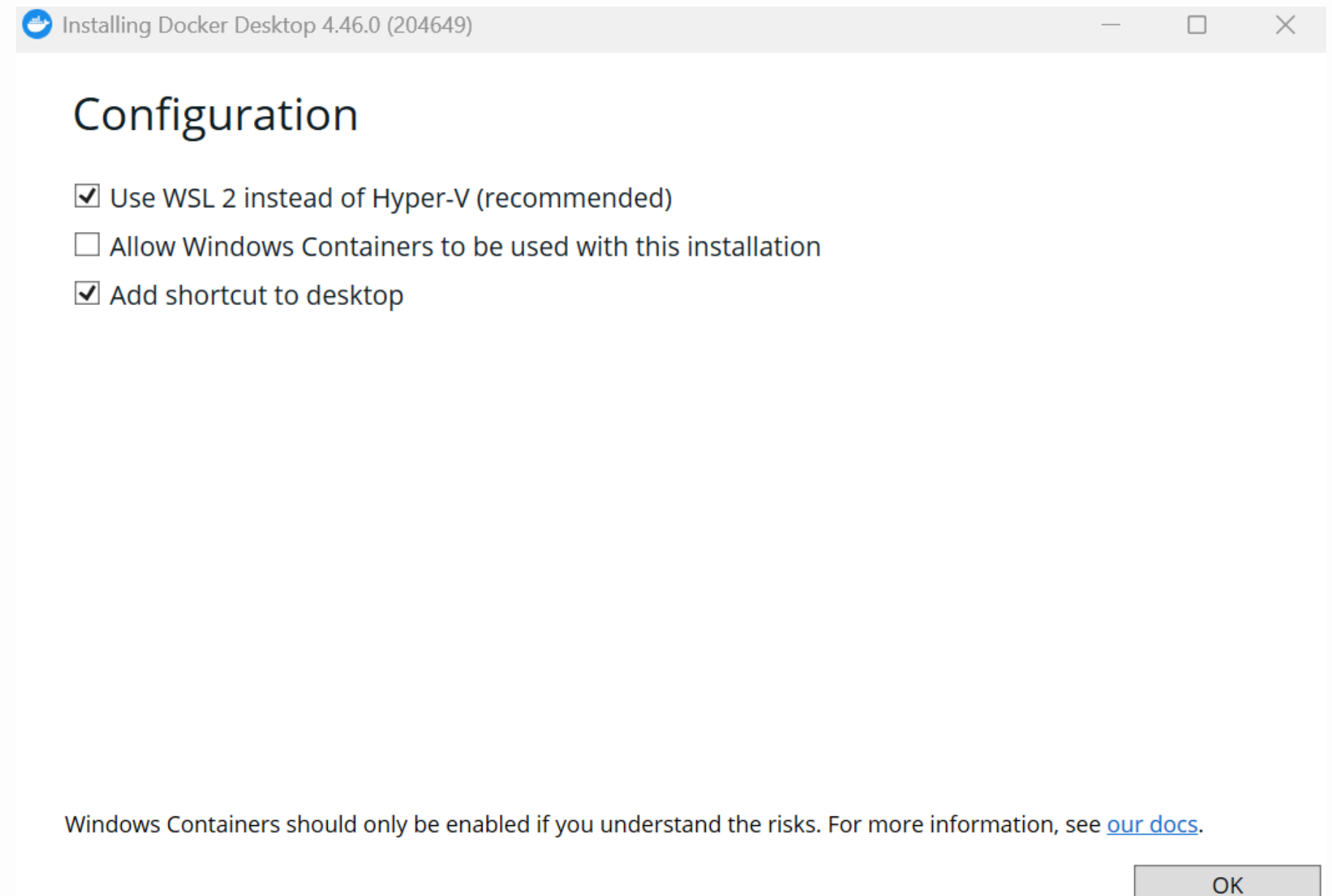


- **ติดตั้ง Docker Desktop**

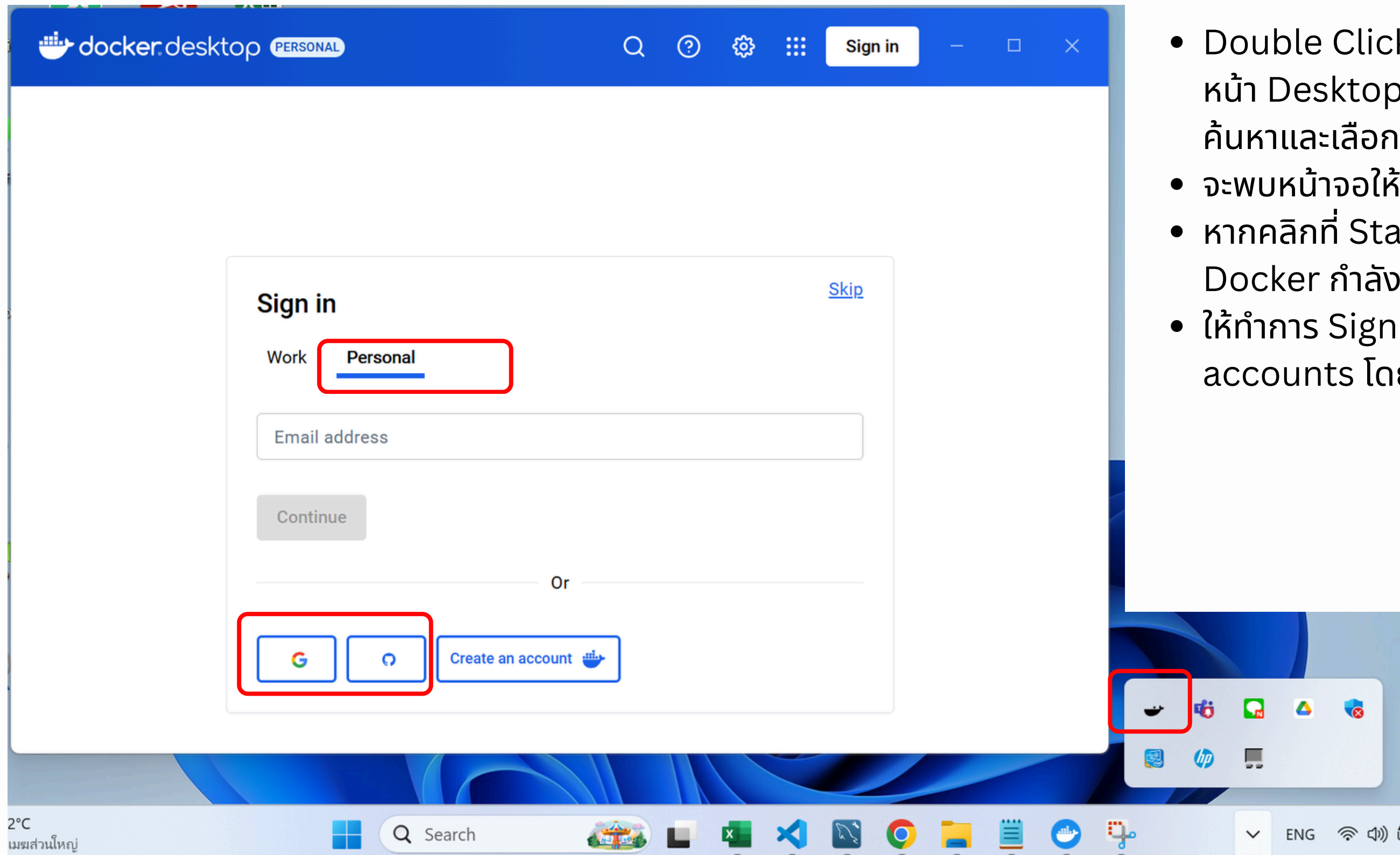
- รับไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา (Docker Desktop Installer.exe)
- หาก Windows แจ้งข้อสิทธิในการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม “yes”
- เลือก “Use WSL 2” (แนะนำ)
- เลือก “Add shortcut to desktop” (แนะนำ)
- กด OK / Next ไปเรื่อย ๆ จนติดตั้งเสร็จ

- **ตรวจสอบเวอร์ชัน ดังนี้**

```
C:\> docker --version
```

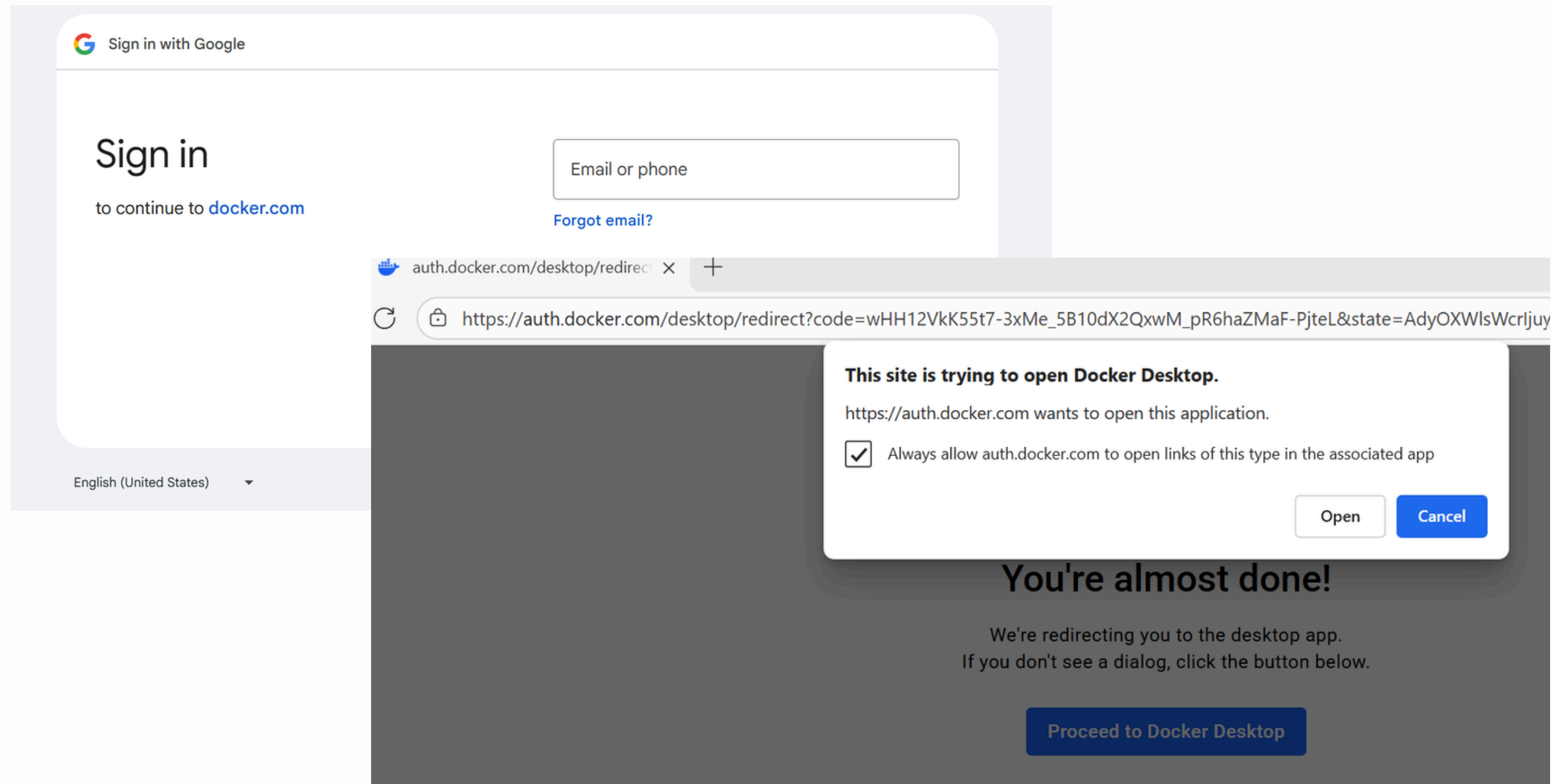


ขั้นตอนที่ 4 : เปิดใช้งาน Docker Desktop และสมัคร Docker Hub

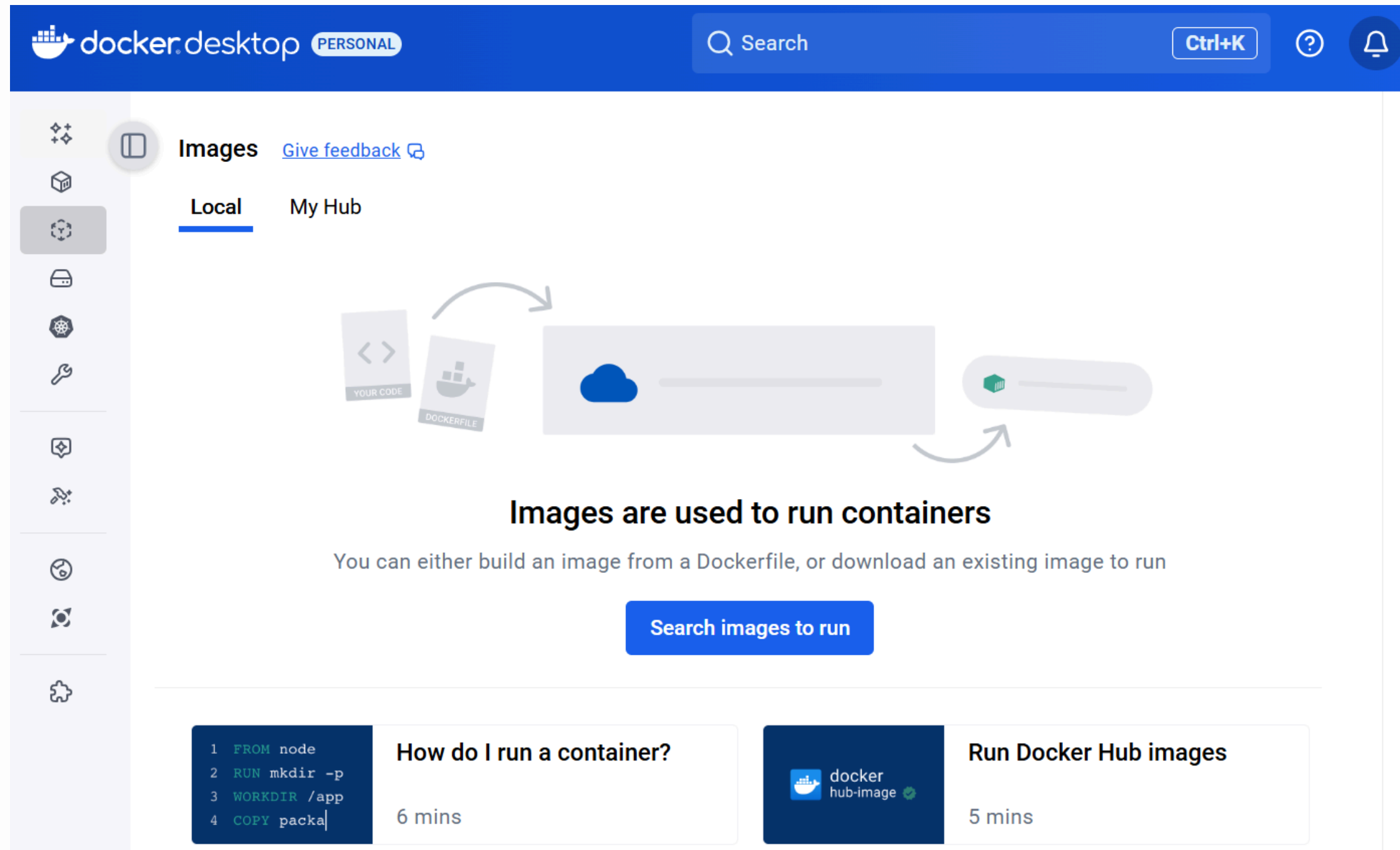


- Double Click ไอคอน Docker Desktop ที่ หน้า Desktop หรือ กดปุ่ม Windows แล้ว ค้นหาและเลือกคำว่า Docker Desktop
- จะพบหน้าจอให้ทำการ Sign in
- หากคลิกที่ Status Bar จะพบว่า มีไอคอนของ Docker กำลังทำงาน
- ให้ทำการ Sign in ด้วย Gmail หรือ GitHub accounts โดยการคลิกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

- ดำเนินการ Sign In ตามคำสั่งจนสำเร็จ



- ดูรายการ Docker Image ที่เก็บไว้บน**เครื่อง Computer** โดยการคลิกที่ Images>Local

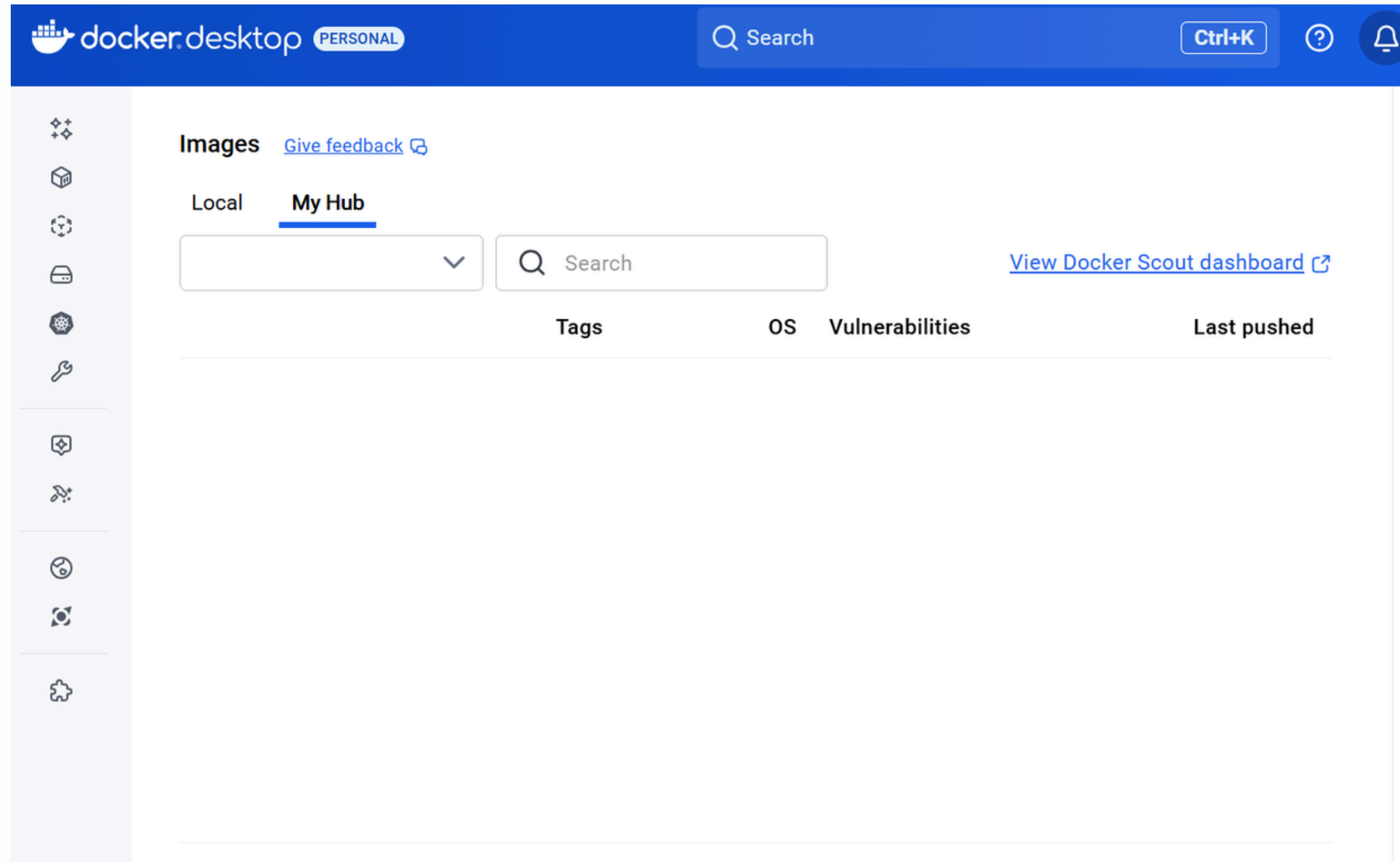


- จากตัวอย่างยังไม่มีรายการ Docker Image

- คำสั่งสำหรับตรวจสอบรายการ docker image

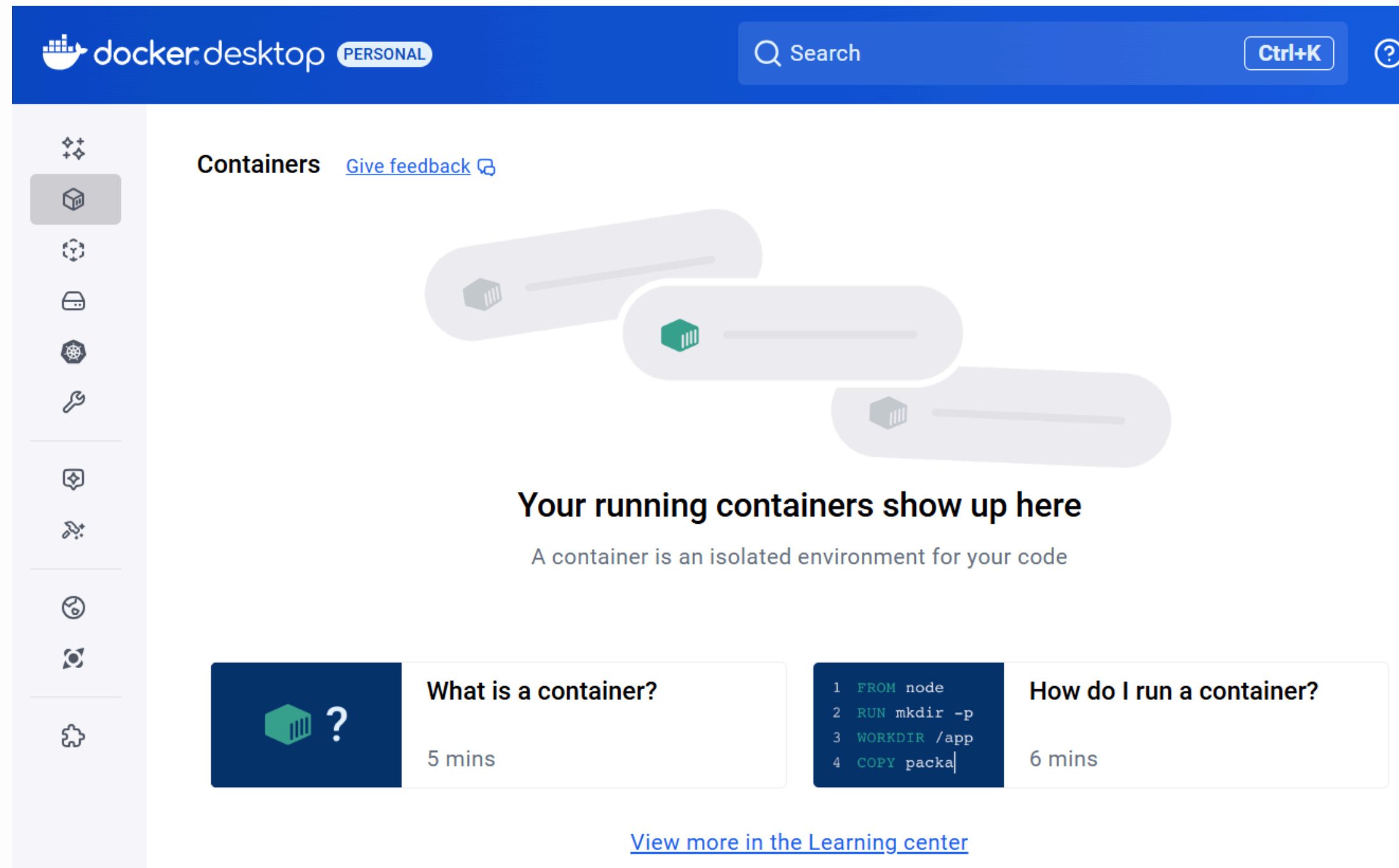
```
C:\> docker images
```

- ดูรายการ Docker Image ที่เก็บไว้บน **Docker Hub** โดยการคลิกที่ Images>My Hub



- เราสามารถอัปโหลด Docker Image ไปเก็บไว้บน Docker Hub คล้าย ๆ กับ GitHub

- ดูรายการ Docker Container โดยคลิกที่แถบ containers



- Docker Container คือ instance ที่เกิดจากการรัน Docker image
- จากตัวอย่างยังไม่มีรายการ Docker Container
- คำสั่งสำหรับตรวจสอบรายการ Docker Container

```
C:\> docker ps -a
```

5. ขั้นตอนการติดตั้ง Flutter

1. ดาวน์โหลด Flutter SDK

ดาวน์โหลด : <https://docs.flutter.dev/get-started/install>

2. แยกไฟล์ zip

แยก zip ไปยังไดเรกทอรี C:\flutter

3. เพิ่ม Path เข้า Environment Variable

ไปที่ System Environment Variables → Path
เพิ่ม: C:\flutter\bin

4. ติดตั้ง Android Studio

ดาวน์โหลด : <https://developer.android.com/studio>

เมื่อติดตั้ง Android Studio แล้วให้ติดตั้ง SDK

command line tools (latest) โดยเข้าไปที่

File->Settings->Languages&Frameworks->Android

SDK->SDK Tools->Android SDK command line

tools (latest) แล้วคลิก OK

5. ติดตั้ง Xcode [สำหรับ macOS]

ดาวน์โหลด : <https://developer.apple.com/xcode/>

6. ตรวจสอบการติดตั้ง

```
c:\> dart --version
```

```
c:\> flutter --version
```

```
c:\> flutter doctor
```

6. การสร้าง Flutter Project

1. เปิด Terminal / Command Prompt แล้วพิมพ์ :

c:\> flutter create **hello_app**

ระบุเครื่องหมายจุด . แทนชื่อโปรเจกต์ หากไม่ต้องการให้สร้าง folder ใหม่

c:\> cd **hello_app**

2. รันแอป :

c:\> flutter run

3. รันบน Emulator

3.1 Android Emulator: สร้างผ่าน Android Studio → AVD Manager → Create Virtual Device

3.2 iPhone Emulator: สร้างผ่าน Xcode → Open Developer Tool → Simulator

4.1 ระบบเครื่อง Android

- ไปที่ Settings (การตั้งค่า)
 - เลื่อนลงไปที่เมนู About phone / About device
 - หาคำว่า Build number
 - แตะที่ Build number 7 ครั้ง ระบบจะขึ้นข้อความว่า "You are now a developer!" (ถ้ามีรหัสล็อกหน้าจอจะต้องใส่ก่อน)
 - เปิด USB Debug โดยไปที่ Setting->System->Developer options->เปิด USB Debug
- *หากต้องการปิด Developer Mode ใน Android ให้ไปที่ Setting->System -> ปิด Developer options

4.2 ระบบเครื่อง iPhone

- ต่อเครื่อง iPhone กับ Mac ผ่านสาย USB -> เปิด Xcode
 - ไปที่เมนู Window > Devices and Simulators
 - ให้ Xcode ตรวจจับ iPhone (ถ้าเป็นครั้งแรก จะมีข้อความให้ "Trust" ที่ iPhone และ Mac ทั้งสองฝั่ง)
 - เมื่อ Xcode ตรวจเจอเครื่อง iPhone แล้ว iPhone จะแจ้งเตือนเตือนให้เปิด Developer Mode
 - กดเปิดแล้วจะรีสตาร์ทเครื่อง
- *หากต้องการปิด Developer Mode ใน iPhone ให้ไปที่ Setting->Privacy & Security-> ปิด Developer mode

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์



Thankyou
For Your Attention

busit.rmutto.ac.th 